МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт (факультет) компьютерных наук
Кафедра автоматизированных систем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине: «Технологии разработки WEB-приложений»
на тему: «Введение в Docker и настройка окружения»

Студент	АС-23-1		Богатиков В.А.
	группа	подпись, дата	фамилия, инициалы

Руководитель

д.т.н., профессор		Качановский Ю.П.
ученая степень, ученое звание	подпись, дата	фамилия, инициалы

Липецк 2026 г.

Цель работы

Научиться запускать PHP-приложения в контейнерах, организовать среду для дальнейших лабораторных.

Задание

1. Установить **Docker** и **Docker Compose**.
2. Написать docker-compose.yml, который:
   - Запускает контейнер с **PHP** и Apache.
   - Поднимает контейнер с **MySQL**.
   - Подключает PHP к базе через **PDO**.
3. Проверить, что PHP работает (создать index.php, который выводит phpinfo()).
4. Написать **Dockerfile** для PHP-приложения.
5. Подключить контейнер **phpMyAdmin** для работы с базой данных.

Ход работы

1. Установить Docker и Docker Compose

Платформа Docker (Docker Platform) — это программа, которая даёт возможность упаковывать приложения в контейнеры и запускать их на серверах. Платформа Docker позволяет помещать в контейнеры код и его зависимости. Как результат, системы, основанные на контейнерах, легко масштабировать, так как контейнеры можно переносить и воспроизводить.

Docker Compose — это инструмент, который упрощает развёртывание приложений, для работы которых требуется несколько контейнеров Docker. Docker Compose позволяет выполнять команды, описываемые в файле docker-compose.yml. Эти команды можно выполнять столько раз, сколько потребуется. Интерфейс командной строки Docker Compose упрощает взаимодействие с многоконтейнерными приложениями. Этот инструмент устанавливается при установке Docker.

Для установки Docker и Docker Compose, зайдём на официальный сайт Docker и установим его. После установки ОС перезагрузится.

2. Написать docker-compose.yml

Нашей задачей является написать docker-compose.yml, который:

- Запускает контейнер с **PHP** и Apache.
- Поднимает контейнер с **MySQL**.
- Подключает PHP к базе через **PDO**.

Был создан файл **docker-compose.yml**, который запускает три сервиса:

web — PHP 8.3 + Apache (сборка через собственный Dockerfile)

db — MySQL 8.0

phpmyadmin — для удобного администрирования базы данных

Содержимое файла **docker-compose.yml**:

```
version: '3.9'

services:
  web:
    build: .
    container_name: lab1-web
    ports:
      - "8080:80"
    depends_on:
      - db

  db:
    image: mysql:8.0
    container_name: lab1-db
   restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root123
      MYSQL_DATABASE: lab1_db
      MYSQL_USER: appuser
      MYSQL_PASSWORD: appPass
    volumes:
      - db-data:/var/lib/mysql
    ports:
      - "3307:3306"

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin:5-apache
    container_name: lab1-pma
    restart: always
    ports:
      - "8081:80"
    environment:
      PMA_HOST: db
```

```
    PMA_PASSWORD: root123
     PMA_PORT: 3306
   depends_on:
     - db
```

Основные настройки:

Порты: 8080 (веб), 8081 (phpMyAdmin), 3307 → 3306

Переменные окружения для создания базы, пользователя и root-пароля

Постоянный том для данных MySQL

3. Проверить, что PHP работает (создать index.php, который выводит phpinfo()).

В директории www/ создан файл index.php с содержимым:

```
<?php
phpinfo();
```

После запуска docker compose up -d страница phpinfo() успешно открывается по адресу: http://localhost:8080/

Вывод phpinfo() подтверждает:

Версия PHP 8.3

Модуль pdo_mysql подключён

Веб-сервер Apache

4. Написать Dockerfile для PHP-приложения.

Содержимое файла Dockerfile:

```
FROM php:8.3-apache
RUN docker-php-ext-install pdo_mysql mysqli
RUN a2enmod rewrite
WORKDIR /var/www/html
COPY www/ /var/www/html/
RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html \
    && chmod -R 755 /var/www/html
RUN echo "ServerName localhost" >> /etc/apache2/apache2.conf
```

Основные моменты:

1. Базовый образ php:8.3-apache

2. Установлены расширения pdo_mysql и mysqli

3. Включён модуль rewrite (на будущее)

4. Копируется содержимое папки www/

5. Исправлены права на файлы

5. Подключить контейнер phpMyAdmin для работы с базой данных.

Сервис phpmyadmin добавлен в docker-compose.yml.

Доступ осуществляется по адресу:

http://localhost:8081/

Успешно выполняется вход:

1. Сервер: db

2. Пользователь: root / пароль: root123 или пользователь: appuser / пароль: appPass

База данных lab1_db видна и доступна для работы.

Вывод

Связка PHP + Apache + MySQL + phpMyAdmin успешно развёрнута с помощью Docker Compose.

Все контейнеры запускаются, PHP видит базу данных (расширение PDO установлено), phpMyAdmin работает корректно.